

Resistencia equivalente circuitos simples

1)

28.2 [II] Como es muestra en la figura 28-2a, una batería (resistencia interna de $1\ \Omega$) se conecta en serie con dos resistores. Calcule a) la corriente del circuito, b) la c.p. a través de cada resistor y c) la c.p. de las terminales de la batería.

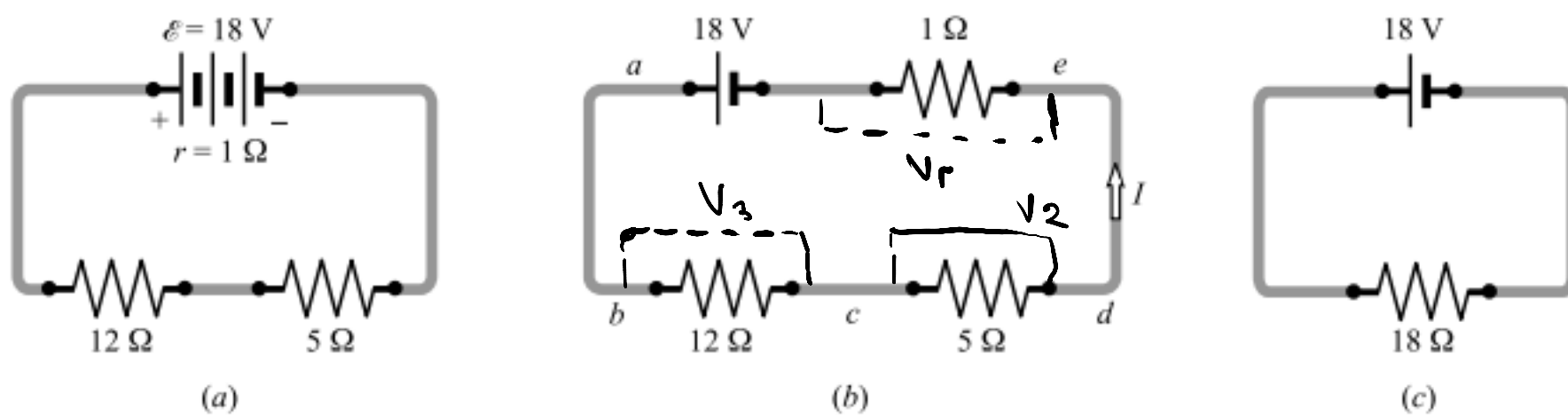


Figura 28-2

$$V = 1A \quad \mathcal{E} = 18V \quad r = 1\ \Omega$$

$$R_1 = 12\ \Omega \quad R_2 = 5\ \Omega$$

Cuando esto en serie la resistencia equivalente es

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 \text{ (suma directa)}$$

→ en serie

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$

V = voltaje o caída de potencial

$$I = I_{r_1} + I_{r_2} + I_r$$

$$R_{eq} = R + R_2 + R_3$$

$$R_{eq} = 1\ \Omega + 12\ \Omega + 5\ \Omega$$

$$R_{eq} = 18\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = \frac{18V}{18\ \Omega} = 1A$$

$$b) \quad V_r = I r = (1A)(1\ \Omega) = 1V$$

$$V_2 = (1A)(12\ \Omega) = 12V$$

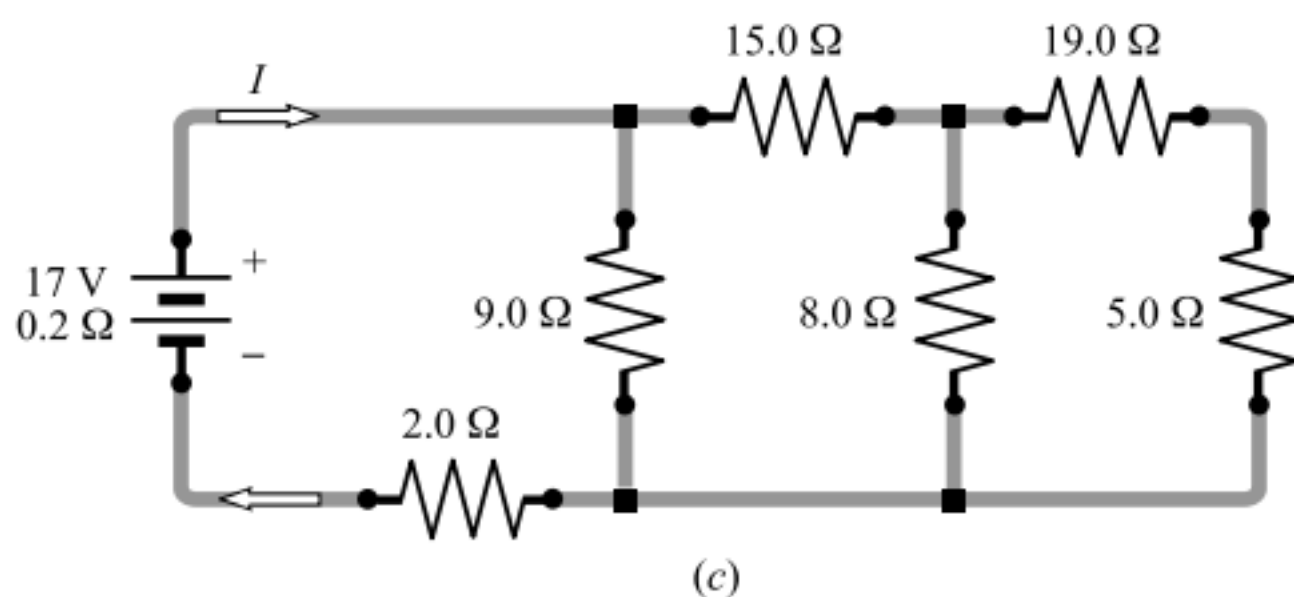
$$V_2 = (1A)(5\ \Omega) = 5V$$

$$V = \mathcal{E} - I r$$

$$V_{ab} = 18V - (1A)(1\ \Omega) = 17V$$

- c) Los resistores de $5.0\ \Omega$ y $19.0\ \Omega$ están en serie; su resistencia conjunta es de $24.0\ \Omega$. Después los $24.0\ \Omega$ están en paralelo con los $8.0\ \Omega$; su resistencia conjunta R_1 se determina por

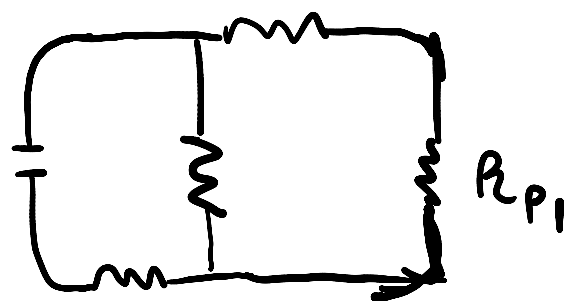
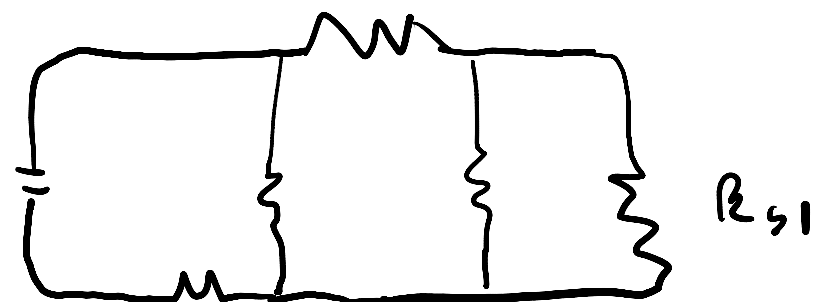
$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{24.0\ \Omega} + \frac{1}{8.0\ \Omega} \quad \text{o} \quad R_1 = 6.0\ \Omega$$



(c)

$$R_{s1} = 19\ \Omega + 5\ \Omega = 24\ \Omega$$

$$R_{p1} = \left(\frac{1}{24\ \Omega} + \frac{1}{8\ \Omega} \right)^{-1} = 6\ \Omega$$

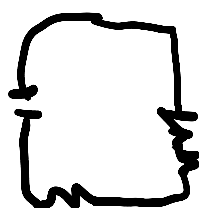


$$R_{s2} = 15\ \Omega + 6\ \Omega = 21\ \Omega$$

$$R_{p2} = \left(\frac{1}{21\ \Omega} + \frac{1}{9\ \Omega} \right)^{-1} = 6.3\ \Omega$$



$$R_{s3} = 6.3\ \Omega + 2\ \Omega = 8.3\ \Omega$$



$$R_{eq} = 8.3\ \Omega + 0.2\ \Omega$$

$$R_{eq} = 8.5\ \Omega$$

$$V = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = \frac{17\text{V}}{8.5\ \Omega} = 2\text{A}$$

$$I_1 = \frac{V}{9\ \Omega} = \frac{17\text{V}}{9\ \Omega} = 1.89\text{A}$$

$$I_2 = \frac{17\text{V}}{15\ \Omega} = 1.13\text{A}$$

$$I_3 = \frac{17\text{V}}{6\ \Omega} = 2.83\text{A}$$

$$I_1 = \frac{17V}{8\Omega} = 2,125 \Omega$$